

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260610_174248 / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/validation/tmp/simulation_20260610_174248_institutional_as_counterside / 생성 시각: 2026-06-24 18:35:58

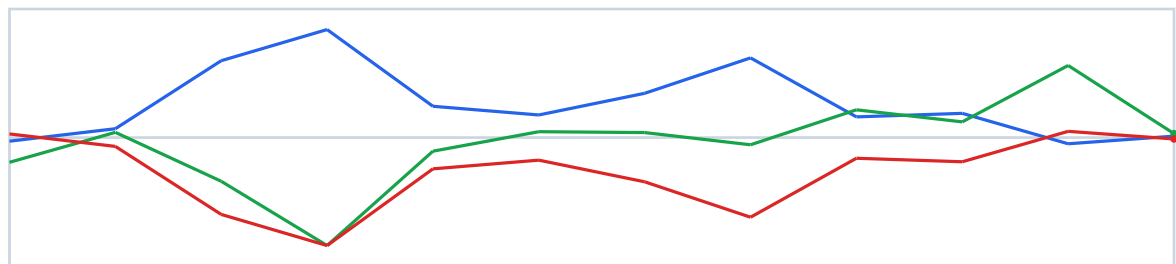
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 방향과 실제 개인 투자자(Individuals)의 일별 순매수/순매도 방향이 얼마나 자주 일치하는지 본다. 보조 검증으로 COUNTERSIDE가 실제 기관, 외인, 기타법인 중 어느 쪽 흐름과 가까운지도 비교했다. 규모가 다른 시계열의 양상 비교는 각 주체별 max-abs 정규화, z-score 정규화, 누적 max-abs 정규화 지표를 사용한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	12	12
LLM vs 개인 방향 일치율	58.3%	58.3%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.747	-0.738
MaxAbs 정규화 코사인	-0.618	-0.602
누적 정규화 상관계수	-0.465	-0.436

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE

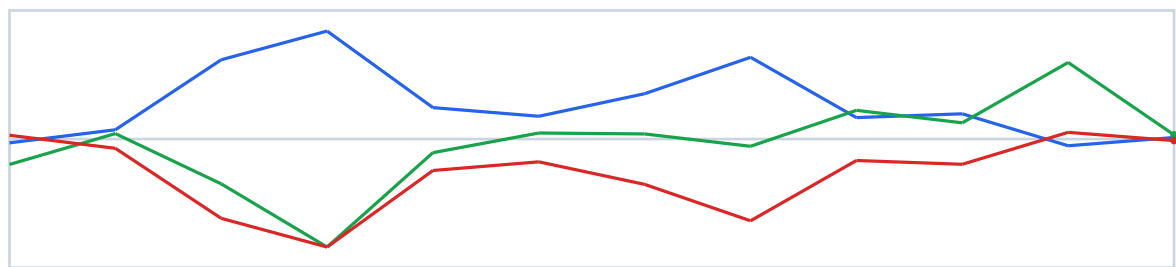


■ LLM ■ Individuals ■ COUNTERSIDE

2025-02-14

2025-03-04

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



■ LLM ■ Individuals ■ COUNTERSIDE

2025-02-14

2025-03-04

2. 지표별 상세 점수

Value 기준

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
LLM vs 개인	12	58.3%	-0.747	-0.618	-0.747	-0.465	-0.870
COUNTERSIDE vs Individuals	12	41.7%	0.747	0.618	0.747	0.465	0.870
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	58.3%	-0.436	-0.347	-0.436	-0.008	-0.775

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	33.3%	-0.748	-0.370	-0.748	0.208	0.233
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	-0.157	-0.622	-0.157	-0.949	-0.972

Volume 기준

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
LLM vs 개인	12	58.3%	-0.738	-0.602	-0.738	-0.436	-0.862
COUNTERSIDE vs Individuals	12	41.7%	0.738	0.602	0.738	0.436	0.862
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	58.3%	-0.424	-0.334	-0.424	0.012	-0.769
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	33.3%	-0.747	-0.358	-0.747	0.236	0.287
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	-0.123	-0.608	-0.123	-0.947	-0.971

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2025-02-14	순매도 -13,776,000	순매도 -106,590,531,700	Y	순매도 -246	순매도 -1,874,688	Y
2025-02-17	순매수 33,600,000	순매수 22,492,322,700	Y	순매수 600	순매수 402,785	Y
2025-02-18	순매수 292,295,300	순매도 -188,257,255,500	N	순매수 5,137	순매도 -3,306,178	N
2025-02-19	순매수 410,665,200	순매도 -465,091,368,000	N	순매수 6,996	순매도 -7,968,739	N
2025-02-20	순매수 118,960,800	순매도 -58,663,235,900	N	순매수 2,037	순매도 -1,004,375	N
2025-02-21	순매수 85,903,200	순매수 25,258,800,300	Y	순매수 1,476	순매수 445,604	Y
2025-02-24	순매수 168,290,100	순매수 21,485,426,700	Y	순매수 2,937	순매수 376,980	Y
2025-02-25	순매수 302,931,200	순매도 -31,072,624,100	N	순매수 5,296	순매도 -534,244	N
2025-02-26	순매수 78,674,000	순매수 119,471,096,600	Y	순매수 1,390	순매수 2,118,648	Y
2025-02-27	순매수 92,050,500	순매수 67,592,931,600	Y	순매수 1,635	순매수 1,198,244	Y
2025-02-28	순매도 -23,653,000	순매수 310,457,928,200	N	순매도 -434	순매수 5,652,361	N
2025-03-04	순매수 5,450,000	순매수 16,949,305,700	Y	순매수 100	순매수 311,954	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 58.3%, Volume 58.3%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.747, Volume -0.738이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.465, Volume -0.436이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Subtotal-Institutions 방향 일치율 58.3%; volume: Subtotal-Institutions 방향 일치율 58.3%이다.